



UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI
FAKULTAS TEKNIK — PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

LEMBAR KERJA MAHASISWA

Pertemuan 1 · Menyiapkan Lingkungan Kerja dan Menyalakan Tiga Gerbang

Nama	Muhammad Helmy Faisal	NIM	2555201005
Kelas	A	Tanggal	29-05-2026
Tautan repositori	https://github.com/MHelmyFaisal/PBO-UP-2026/tree/099d803d60de540b7b9b7413c92f6129ce737493/MUHAMMAD_HELMY_FAISAL-2555201005		

A. KUIS AWAL (DIKERJAKAN SEBELUM PRAKTIKUM, 15 MENIT)

Kuis ini menjembatani dari mata kuliah Algoritma dan Pemrograman. Jawab tanpa membuka catatan.

1. Apa keluaran potongan kode berikut? Jelaskan mengapa.

```
harga = [15000, 20000, 12000]
total = 0
for h in harga:
    total = total + h
print(total // len(harga))
```

Kode tersebut bertujuan untuk menghitung rata-rata dari nilai yang ada di dalam list harga menggunakan pembagian bulat. Pertama, program menjumlahkan seluruh elemen (15000 + 20000 + 12000) sehingga didapat total 47000. Selanjutnya, total tersebut dibagi dengan banyaknya anggota list, yaitu 3 (len(harga)). Karena menggunakan operator // (floor division), hasil pembagian 47000//3 dibulatkan ke bawah menjadi 15666 tanpa angka desimal

2. Apa perbedaan tanda = dan == pada Python?

Operator = (assignment) bertugas memasukkan/menetapkan nilai ke dalam suatu variabel, sedangkan operator == (perbandingan) bertugas mengecek apakah dua nilai setara dan mengembalikan hasil boolean (True atau False)

3. Sebutkan dua alasan mengapa kode yang berulang sebaiknya dijadikan fungsi.

1. Memudahkan pemeliharaan kode (*maintainability*): Jika ada logika yang perlu diperbaiki, kita cukup mengubahnya di dalam fungsi saja tanpa perlu mengedit banyak tempat.
2. Meningkatkan penggunaan kembali kode (*reusability*): Fungsi dapat dipanggil berulang kali di berbagai bagian program/fitur lain secara efisien.

3. Tipe data apa yang tepat untuk menyimpan tarif sewa harian dalam rupiah, dan mengapa bukan yang lain?

Tipe data Integer (int), karena nominal mata uang Rupiah dalam transaksi harian tidak menggunakan pecahan desimal, sehingga int sudah sangat pas dan tepat

4. Pada Python, apa akibatnya bila indentasi sebuah baris di dalam fungsi salah?

Program akan gagal dieksekusi karena memicu IndentationError akibat struktur spasi/tab pada blok fungsi tidak sesuai dengan aturan sintaks Python

B. PENGAMATAN GERBANG (DIKERJAKAN SAAT PRAKTIKUM)

B.1 Pesan galat ketika .venv belum diaktifkan (Langkah 7)

Salin persis pesan galat yang muncul.

```
pytest : The term 'pytest' is not recognized as the name of a cmdlet, function, script file, or operable program.
Check the
spelling of the name, or if a path was included, verify that the path is correct and try again.
At line:1 char:1
+ pytest
+ ~~~~~
+ CategoryInfo          : ObjectNotFound: (pytest:String) [], CommandNotFoundException
+ FullyQualifiedErrorId : CommandNotFoundException
```

B.2 Daftar pelanggaran dari salah_prosedural.py (Langkah 8 dan 9)

Isi tabel berikut dari keluaran gerbang pertama. Kolom terakhir ditulis dengan kalimat Anda sendiri, bukan disalin dari panduan.

No.	Kode	Arti Menurut Panduan	Mengapa Aturan Ini Ada — Menurut Anda
1	[PBO-100]	ditemukan 0 kelas, minimum 1	Memastikan program benar-benar menerapkan konsep Pemrograman Berorientasi Objek (PBO) dengan menggunakan kelas
2	[PBO-002]	variabel modul 'nama' harus menjadi atribut kelas	Supaya data nama tersimpan rapi dan aman sebagai properti/atribut di dalam kelas, bukan variabel bebas di luar kelas
3	[PBO-002]	variabel modul 'nim' harus menjadi atribut kelas	Supaya data tersimpan rapi dan aman sebagai properti/atribut di dalam kelas, bukan variabel bebas di luar kelas
4	[PBO-002]	variabel modul 'desa' harus menjadi atribut kelas	Supaya data tersimpan rapi dan aman sebagai properti/atribut di dalam kelas, bukan variabel bebas di luar kelas
5	[PBO-050]	parameter 'n' pada 'perkenalan' tanpa anotasi tipe	Memudahkan pembacaan kode (<i>readability</i>) dan mencegah <i>bug</i> atau salah input tipe data saat fungsi dipanggil
6	[PBO-050]	parameter 'm' pada 'perkenalan' tanpa anotasi tipe	Memudahkan pembacaan kode (<i>readability</i>) dan mencegah <i>bug</i> atau salah input tipe data saat fungsi dipanggil
7	[PBO-050]	parameter 'd' pada 'perkenalan' tanpa anotasi tipe	Memudahkan pembacaan kode (<i>readability</i>) dan mencegah <i>bug</i> atau salah input tipe data saat fungsi dipanggil
8	[PBO-051]	'perkenalan' tanpa anotasi tipe kembalian	Menegaskan jenis nilai yang dikembalikan oleh fungsi agar alur eksekusi program lebih jelas dan transparan
9	[PBO-001]	kode berjalan di tingkat modul; bungkus dalam kelas atau method, atau letakkan di blok <code>if __name__ == '__main__':</code>	Supaya perintah tidak langsung berjalan otomatis ketika file tersebut di-import oleh file lain

B.3 Bukti ketiga gerbang hijau (Langkah 12)

Salin baris keluaran terakhir dari masing-masing gerbang.

Gerbang	Keluaran
periksa_pbo.py	LOLOS. Tidak ada pelanggaran disiplin berorientasi objek.
mypy	Success: no issues found in 4 source files
pytest	2 passed

C. AKTIVITAS KELOMPOK: MEMETAKAN ENTITAS UPJA

Anggota kelompok: Mhd. Khairul Fadli, Muhammad Helmy Faisal, Farel Anugrah _____

C.1 Calon kelas beserta atribut dan perilakunya

Calon Kelas	Minimal Tiga Atribut	Satu Perilaku
Petani	idPetani, nama, alamat	menyewaAlat()
Alat	idAlat, jenisAlat, tarifHarian	cekKetersediaan()
Penyewaan	idPenyewaan, tanggalMulai, tanggalSelesai, dendaHarian	hitungTotalBayar()
Pengurus	idPengurus, nama, noHP	mencatatTransaksi()
Denda	idDenda, jumlahHariTerlambat, tarifDendaHarian	hitungDenda()

C.2 Kata benda yang TIDAK layak menjadi kelas

Sebutkan satu, dan jelaskan alasannya. Butir ini bernilai paling tinggi pada aktivitas kelompok.

Buku tulis, karena buku tulis merupakan media/alat pencatatan manual di dunia nyata, bukan konsep data yang perlu dikelola atau memiliki status/perilaku di dalam sistem perangkat lunak berorientasi objek

D. REFLEKSI PENUTUP

1. Program pada Langkah 8 berjalan benar tetapi ditolak gerbang. Menurut Anda, apa yang sebenarnya dijaga oleh gerbang itu?

Yang dijaga oleh gerbang tersebut adalah kualitas dan konsistensi kode (*code quality & convention*). Gerbang menolak program bukan karena salah output, melainkan karena kodenya belum memenuhi standar PBO, seperti tidak tersedianya anotasi tipe data dan belum menerapkan struktur kelas secara lengkap

2. Sebutkan satu hal yang belum Anda pahami hari ini, dan tuliskan pertanyaan yang akan Anda ajukan pada pertemuan berikutnya.

Mengapa penulisan anotasi tipe data sangat ditekankan di PBO Python, dan bagaimana cara terbaik menuliskannya jika tipe data tersebut opsional atau kompleks?

Paraf Asisten / Dosen 	Tanda Tangan Mahasiswa
------------------------------------	-------------------------------------